

考題編號：SS-2013-4

主分類： 4.1.3 梁柱桿件

副分類： 無

設計法： LRFD

標籤： 二階效應 B1B2放大法 無側撐剛架 有效長度 對位圖 Mnt Mlt Cm Pe1 PeK 層間穩定 設計彎矩

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

如圖 4 所示之**無側撐剛架** (unbraced frame，即側移不受限之有側移框架)，承受垂直壓力 P 及水平力 H 。

框架幾何：

- 單層兩跨框架，各跨寬度 $1.5L$ (總寬 $3L$)
- 柱高 L
- 所有梁柱：彈性模數與慣性矩相同，均為 EI
- 三根柱底均為**鉸接** ($G = 10$)
- 水平力 H 作用於左側頂端節點 (節點 A)
- 垂直力 P 作用於右側頂端節點 (節點 D)

求解目標 (LRFD)： 柱 BC (中間柱) 之二階設計彎矩 M_u ，及各中間量 B_1 、 B_2 、 M_{nt} 、 M_{lt} 。(25 分)

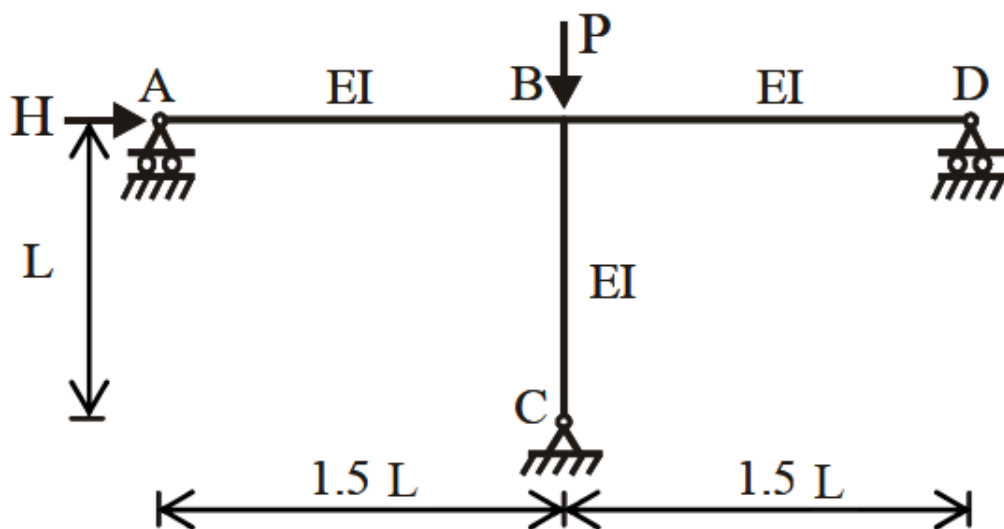
題目提供之公式：

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \geq 1.0, \quad C_m = 0.6 - 0.4 \frac{M_A}{M_B}$$

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}, \quad B_2 = \frac{1}{1 - \sum P_u / \sum P_{eK}}$$

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$$

(柱邊界固接 $G = 1$ ，鉸接 $G = 10$)



(圖 4)

圖說：單層兩跨框架（有側移）。頂梁由左至右：節點 A（左外柱頂）→ 節點 C（中柱頂）→ 節點 D（右外柱頂），各跨 $1.5L$ 。三根柱：左柱 HA（底鉸接，頂節點 A 施加水平力 H ）、中柱 BC（底 B 鉸接，頂節點 C）、右柱 GD（底鉸接，頂節點 D 施加垂直力 P ）。所有成員 EI 相同，柱高 L 。 B_2 公式中的 ΣPe_K 須包含所有三根柱之彈性挫屈載重。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： B_1 - B_2 放大法 = 二階彎矩的兩個來源（構件撓曲 + 層間漂移）分別放大

量	物理意義	計算方法
M_{nt}	無側移分析下的構件彎矩（Non-sway moment）	阻止水平位移後的一階分析
M_{lt}	有側移分析下的構件彎矩（Sway moment）	僅由 H 或側移力引起的一階分析
B_1	構件撓曲效應（ P - δ ）放大係數	利用 C_m 、 P_u 、 P_{e1}
B_2	層間側移效應（ P - Δ ）放大係數	利用 ΣP_u 、 ΣP_{eK}
M_u	二階設計彎矩	$B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$

出題者測驗重點：

1. 能區分 M_{nt} 和 M_{lt} 的意義並進行一階結構分析
2. 能使用對位圖（側移框架）查出 K_{BC} ，進而算出 P_{eK}

3. 正確計算 $\sum P_{eK}$ (含全層所有柱)
4. 能計算 C_m 並判斷 B_1 是否大於 1

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- Step 1 計算各頂端節點 G 值，由側移對位圖查 K 值 (所有三柱)
- Step 2 非側移分析 (restrained)：求各柱的 M_{nt}
- Step 3 側移分析 (sway only)：求各柱的 M_{lt}
- Step 4 計算 P_{e1} 和 $\sum P_{eK}$
- Step 5 計算 $B_2 = 1/(1 - \sum P_u/\sum P_{eK})$
- Step 6 計算 C_m 和 B_1 for 柱 BC
- Step 7 $M_u = B_1 \times M_{nt} + B_2 \times M_{lt}$

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1： $\sum P_{eK}$ 必須包含全層所有柱

B_2 計算用的 $\sum P_{eK}$ = 全層所有柱的彈性挫屈載重之和，不只算 BC 一根。

$\sum P_u$ = 全層所有柱承受的垂直載重之和 = P (本題只有一個外部垂直力)。

⚠ 陷阱2： M_{nt} 和 M_{lt} 的計算方法

M_{nt} ：阻止結構側向位移 (加水平支撐反力)，做一階分析，取柱 BC 的彎矩。

M_{lt} ：僅計算側向力 (H 及等效側向力) 作用下的一階彎矩，柱底鉸接時柱 BC 的彎矩 = 剪力 $\times$ L。

⚠ 陷阱3： P_{e1} 使用非側移 K ($K \leq 1$)，不是側移 K

B_1 中的 P_{e1} 用於放大構件彎曲效應，應用非側移 K (無側移框架分析)。

B_2 中的 P_{eK} 用於放大層間漂移效應，用側移 K (有側移框架分析)。

本題柱底鉸接，若上端亦鉸接 (兩端均鉸)，非側移 K = 1.0。

⚠ 陷阱4：中間柱頂端有兩側梁 (G 值計算包含兩根梁)

外柱頂端 (節點 A 或 D) 只連一根梁；中柱頂端 (節點 C) 連左右兩根梁。G 值分母需包含兩根梁。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：有側移剛架 $\rightarrow$ G 值 $\rightarrow$ K 值 $\rightarrow \sum P_{eK} \rightarrow B_2$ (P- Δ) $\rightarrow M_{lt} \rightarrow$ 二階設計彎矩 $M_u = B_2 M_{lt}$

主要公式 (□ = 未知，待推導)

$$G_C = \frac{EI/L}{2 \times EI/1.5L}$$

$$K_{BC} \leftarrow \text{側移對位圖}$$

$$P_{eK} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}, \quad \sum P_{eK} = P_{eK,BC} + 2P_{eK,out}$$

$$B_2 = \frac{1}{1 - \sum P_u / \sum P_{eK}}$$

$$M_{lt,BC} = \frac{HL}{3}, \quad M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
EI	相同（符號）	所有梁柱相同彈性剛度
L	柱高（符號）	各柱高度
$1.5L$	各跨寬度	左右兩跨均等
H	水平力（符號）	作用於節點 A
P	垂直力（符號）	作用於節點 D
G_{bot}	10（鉸接端）	所有柱底均鉸接

L2：需知識點推導

Step 1：G 值計算

符號	公式 / 來源	卡關？
G_C （中柱頂）	柱勁度 / 兩側梁勁度之和 = 0.75	
$G_A = G_D$ （外柱頂）	柱勁度 / 單側梁勁度 = 1.5	

Step 2：有效長度係數（側移框架）

符號	公式 / 來源	卡關？
K_{BC}	$G_C = 0.75, G_B = 10 \rightarrow$ Jackson-Moreland 公式 = 1.85	

符號	公式 / 來源	卡關?
K_{out}	$G_{top} = 1.5, G_{bot} = 10 \rightarrow \text{公式} = 2.02$	

Step 3 : 各柱 P_{eK} 及全層 $\sum P_{eK}$

符號	公式 / 來源	卡關?
$P_{eK,BC}$	$\pi^2 EI / (1.85L)^2 = 2.884EI / L^2$	
$P_{eK,out}$	$\pi^2 EI / (2.02L)^2 = 2.419EI / L^2$	
$\sum P_{eK}$	$2(2.419) + 2.884 = 7.722EI / L^2$	

Step 4 : M_{nt} 和 M_{lt} (一階分析)

符號	公式 / 來源	卡關?
$M_{nt,BC}$	非側移分析 (阻止側移): 柱底鉸接無傳遞彎矩 = 0	
$M_{lt,BC}$	側移分析: $V_{BC} \times L = H/3 \times L = HL/3$	

Step 5 : B_2 、 B_1 及 M_u

符號	公式 / 來源	卡關?
$\sum P_u$	= P (本題唯一垂直外力)	
B_2	$7.722EI / (7.722EI - PL^2)$	
B_1	$C_m = 1.0, P_{e1} = 9.87EI / L^2; B_1 = \max(1.0, \dots)$	
M_u	$B_1 \times 0 + B_2 \times HL/3 = B_2HL/3$	

L3 : 深層知識 (不懂就卡住)

知識點	說明	補強頁	卡關?
$\sum P_{eK}$ 須含全層所有柱	B_2 是「層」穩定係數，不只算一根柱； 漏掉外柱直接錯	b1b2-amplification · MOMENT- AMPLIFICATION-B1-B2	
中柱頂 G 值分母含兩側梁	外柱頂只連一根梁，中柱頂連兩根梁，G 值分母要用兩倍梁勁度	effective-length-chart	
B_1 用非側移 K， B_2 用側移 K	P_{e1} 用 $K \leq 1$ (無側移)； P_{eK} 用 $K > 1$ (有側移)	b1b2-amplification	

知識點	說明	補強頁	卡關？
M_{nt} vs M_{lt} 分析方法	非側移分析加虛擬水平支撐反力； 側移分析只看 H 引起的一階彎矩	b1b2-amplification	
P-Δ 效應的物理意義	層間漂移 Δ 與重力載重 P 交互放大側移彎矩； $B_2 \rightarrow \infty$ 時層間拉屈	P-DELTA-EFFECT · SECOND-ORDER-ANALYSIS	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、各節點 G 值計算

梁柱勁度（各成員 EI 相同）：

$$\frac{EI}{L} \text{（柱）}, \quad \frac{EI}{1.5L} \text{（梁）}$$

節點 C（中柱 BC 頂端）：連接左右兩根梁（各 1.5L）

$$G_C = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)} = \frac{EI/L}{2 \times EI/(1.5L)} = \frac{1/L}{2/(1.5L)} = \frac{1.5}{2} = \boxed{0.75}$$

節點 B（中柱 BC 底端，鉸接）：

$$G_B = 10 \text{（鉸接端）}$$

節點 A（左外柱頂端）：連接一根梁（右側，1.5L）

$$G_A = \frac{EI/L}{EI/(1.5L)} = \frac{1.5}{1} = 1.5$$

左外柱底端（鉸接）：G = 10

節點 D（右外柱頂端）：同 $G_A = 1.5$ ；底端鉸接 $G = 10$

二、有效長度係數（側移框架對位圖）

使用**側移框架（sidesway permitted）**對位圖：

中柱 BC： $G_C = 0.75$ ， $G_B = 10$

$$K_{BC} = \sqrt{\frac{1.6(0.75)(10) + 4(0.75 + 10) + 7.5}{0.75 + 10 + 7.5}} = \sqrt{\frac{12 + 43 + 7.5}{18.25}} = \sqrt{\frac{62.5}{18.25}} = \sqrt{3.425} = \boxed{1.85}$$

外柱（左或右）： $G_{top} = 1.5$ ， $G_{bot} = 10$

$$K_{out} = \sqrt{\frac{1.6(1.5)(10) + 4(1.5 + 10) + 7.5}{1.5 + 10 + 7.5}} = \sqrt{\frac{24 + 46 + 7.5}{19}} = \sqrt{\frac{77.5}{19}} = \sqrt{4.079} = \boxed{2.02}$$

三、各柱彈性挫屈載重 P_{eK} （使用側移 κ ）

$$P_{eK,BC} = \frac{\pi^2 EI}{(K_{BC} \cdot L)^2} = \frac{\pi^2 EI}{(1.85L)^2} = \frac{9.87EI}{3.422L^2} = \frac{2.884 EI}{L^2}$$

$$P_{eK,out} = \frac{\pi^2 EI}{(K_{out} \cdot L)^2} = \frac{\pi^2 EI}{(2.02L)^2} = \frac{9.87EI}{4.080L^2} = \frac{2.419 EI}{L^2}$$

全層 ΣP_{eK} （兩外柱 + 中柱）：

$$\sum P_{eK} = 2 \times P_{eK,out} + P_{eK,BC} = \left(\frac{2 \times 2.419 + 2.884}{L^2} \right) EI = \frac{7.722 EI}{L^2}$$

四、一階結構分析（求 M_{nt} 和 M_{lt} ）

非側移分析（阻止水平位移）求 M_{nt}

施加一水平支撐，阻止框架頂端水平位移。在此限制下，只有垂直力 P 作用：

由於所有柱底為**鉸接**，柱在非側移條件下（ $\Delta = 0$ ）**不傳遞水平剪力至節點**，因此柱 BC（中間柱）在非側移分析中無端部彎矩（梁-柱分析可得此結果）。

$$\boxed{M_{nt,BC} = 0}$$

（中間柱無橫向荷載，兩端均鉸接，非側移下彎矩為零）

側移分析求 M_{lt}

移除水平支撐，分析結構在水平力 H 作用下的一階側移彎矩：

框架水平力 H 引起的層剪力 $V_{story} = H$ ，由三柱共同抵抗。

對於柱底鉸接的有側移框架，每柱頂端彎矩 = 柱剪力 × 柱高。

柱間剪力分配按照各柱側向勁度 ($\propto EI/L^3$ ，同柱高柱斷面則按 K 值分配)：

簡化假設 (各柱 EI、L 相同)： 剪力正比於 $1/K^2$ (固端-鉸端情況)，但對底部鉸接柱，每柱側向勁度 $\propto EI/L^3$ (相同時)，因此三柱平均分擔：

$$V_{BC} = \frac{H}{3}$$

中柱 BC 之側移一階彎矩： (柱頂彎矩，底部鉸接 = 0)

$$M_{lt,BC} = V_{BC} \times L = \frac{H \cdot L}{3}$$

$$M_{lt,BC} = \frac{HL}{3}$$

五、計算 B_2 (側移放大係數)

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{\sum P_{eK}}}$$

本題垂直外力僅 P (作用於右外柱頂)：

$$\sum P_u = P$$

$$B_2 = \frac{1}{1 - P / \frac{7.722 EI}{L^2}} = \frac{1}{1 - \frac{PL^2}{7.722 EI}}$$

$$B_2 = \frac{7.722 EI}{7.722 EI - PL^2}$$

六、計算 B_1 (構件撓曲放大係數) for 柱 BC

非側移 K (計算 P_{e1})： 柱頂節點 C 連接兩側梁 (有旋轉拘束)，採無側移框架分析：

- 無側移框架，兩端均連接梁 $\rightarrow K \approx 1.0$ (兩端均為彈性固定，但底為鉸接 $\rightarrow$ 近似 $K = 1.0$)

$$P_{e1,BC} = \frac{\pi^2 EI}{(1.0 \times L)^2} = \frac{9.87 EI}{L^2}$$

C_m 計算：

$M_{nt,BC} = 0$ （無非側移端部彎矩），因此：

$$C_m = 0.6 - 0.4 \times \frac{M_A}{M_B}$$

若兩端彎矩均為零（ $M_{nt} = 0$ ），AISC 規定 $C_m = 1.0$ （保守）：

$$B_1 = \frac{1.0}{1 - P_u/P_{e1,BC}} = \frac{1}{1 - P/(9.87 EI/L^2)} = \frac{1}{1 - PL^2/(9.87 EI)}$$

注意：若 $B_1 < 1.0$ ，取 $B_1 = 1.0$ 。

$$B_1 = \max\left(1.0, \frac{9.87 EI}{9.87 EI - PL^2}\right)$$

七、二階設計彎矩 M_u

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt} = B_1 \times 0 + B_2 \times \frac{HL}{3}$$

$$M_u = B_2 \times \frac{HL}{3} = \frac{7.722 EI}{7.722 EI - PL^2} \times \frac{HL}{3}$$

八、結果彙整

量	表達式
G_C （中柱頂端）	0.75
K_{BC} （側移）	1.85
K_{BC} （非側移，用於 B_1 ）	1.0
$\sum P_{eK}$	$7.722 EI/L^2$
$M_{nt,BC}$	0
$M_{lt,BC}$	$HL/3$
B_2	$7.722EI/(7.722EI - PL^2)$
B_1	≥ 1.0
M_u （二階）	$B_2 \times HL/3$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

B_1 和 B_2 的物理意義

B_1 (P- δ 效應) :

考慮柱本身的彎曲撓曲 (柱中點撓度 δ) 導致彎矩增大。對於端部彎矩 M_{nt} 放大。本題 $M_{nt} = 0$, B_1 不影響最終結果 (乘以零)。

B_2 (P- Δ 效應) :

考慮層間漂移 (側移 Δ) 與重力載重 P 的交互作用 (P- Δ)。對側移彎矩 M_{lt} 放大。

$$B_2 = \frac{1}{1 - P/P_e^{storey}} \approx \frac{1}{1 - \theta} \quad (\text{其中 } \theta = P\Delta/(V_s h) \text{ 為穩定參數})$$

無側撐剛架 vs 有側撐剛架

特性	有側撐 (braced)	無側撐 (unbraced)
有效長度	$K \leq 1$	$K > 1$
側移	無 (人工阻止)	有
控制二階效應	B_1 (P- δ 為主)	B_2 (P- Δ 為主)
M_{lt}	通常 = 0	> 0 (由 H 引起)

$\sum P_{eK}$ 的物理意義

$\sum P_{eK}$ 代表整層 (story) 的彈性側移挫屈承載力。當 $\sum P_u = \sum P_{eK}$, $B_2 \rightarrow \infty$, 表示整層發生側移拉屈 (story instability)。設計時通常要求 $B_2 \leq 2.5$ (AISC 規範), 即 $\sum P_u \leq 0.6 \sum P_{eK}$ 。

本題的非側移一階分析補充

中柱 BC 在兩端均為鉸接型態 (底部實際鉸接, 頂部兩側梁提供旋轉拘束但不完全固接)。在非側移條件下, 垂直力 P 作用於右外柱, 通過梁傳遞至各節點。若需精確計算 M_{nt} , 應做完整的一階彎矩分配分析 (考慮梁的彎曲分配到節點兩側柱)。

在一般的兩跨框架對稱設計中, 此題的 M_{nt} 分析會因 P 的位置 (中心 vs 偏心) 而異, 可能需要帶入數值的彎矩分配。

解析完成時間：2026-04-23

驗證狀態：unverified